

Лекция 11

# Коды Рида-Соломона (РС)

на двоичных кодах

цель убедиться, что существуют

$$G(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{k-1}x^{k-1} \quad a_i \in GF(p)$$

$$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$$

для БЧК

$$g(x) = \{g_i(x)\}_{i=0}^{b+d-2}$$

$$g_0 + g_1x + g_2x^2 + \dots + g_{n-k}x^{n-k}$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_{n-k} \\ g_0 & g_1 & \dots & g_{n-k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_0 & g_1 & \dots & g_{n-k} \end{bmatrix}$$

Коды РС - код полей ~~БЧК~~

$n = n - k =$  из БЧК ~~БЧК~~  
! большая

$GF(q)$  код БЧК  $n = q - 1$

$$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1}) \dots (x - \alpha^{b+d-2})$$

Обычно  $b=1$

$$n=15 \quad GF(2^4) \quad d=5$$

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)$$

$$\Rightarrow x^4 + \alpha_3x^3 + \alpha_2x^2 + \alpha_1x + \alpha_0 \quad \leftarrow \text{найти}$$

$$g(x) \quad k=11 \quad n=15 \quad d=5 \quad (15, 11)$$

Алгоритм Питерсена-Гореластея - Цирлера

$$GF(q) \quad d \quad \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1} - \text{корни } g(x)$$

$$C(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$$

$$e(x) = e_0 + e_1x + \dots + e_{n-1}x^{n-1}$$

$$v(x) = C(x) + e(x) = v_0 + v_1x + \dots + v_{n-1}x^{n-1}$$

↓

$$C(d^j) = \emptyset \quad j = \overline{1, d-1}$$

символ

$$S_j = \varnothing(d^j) = C(d^j) + e(d^j) = e(d^j)$$

$j < t$   
ошибка

$i_1, i_2, \dots, i_d$  - возможные символы

$$S_j = e_{i_1} d^{i_1 j} + e_{i_2} d^{i_2 j} + \dots + e_{i_d} d^{i_d j}$$

Значение ошибки

$$Y = e_{i_h}$$

локация ошибки

$$X_h = d_h$$

$$S_j = Y_1 \cdot X_1^j + Y_2 \cdot X_2^j + \dots + Y_d \cdot X_d^j \quad j = \overline{1, d-1}$$

Если  $d < t$

Вместо  $X_h$  будем использовать кор-ты полинома с корнями  $X_h^{-1}$  - полином локализации

$$\Delta(x) = \prod_{j=1}^d (1 - x \cdot X_j) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_d x^d$$

$$] \quad d=3 \quad \begin{cases} Y_1 X_1 + Y_2 X_2 + Y_3 X_3 = S_1 \\ Y_1 X_1^2 + Y_2 X_2^2 + Y_3 X_3^2 = S_2 \\ Y_1 X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = \emptyset \\ \Delta(X_2^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_2^{-1} + \Lambda_2 X_2^{-2} + \Lambda_3 X_2^{-3} = \emptyset \\ \Delta(X_3^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_3^{-1} + \Lambda_2 X_3^{-2} + \Lambda_3 X_3^{-3} = \emptyset \end{cases}$$



гомоном и  $X_i^3$

$$1) \begin{cases} X_1^3 + \lambda_1 X_1^2 + \lambda_2 X_1 + \lambda_3 = 0 & \cdot X_1 Y_1 \\ X_2^3 + \lambda_1 X_2^2 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 = 0 & \cdot X_2 Y_2 \\ X_3^3 + \lambda_1 X_3^2 + \lambda_2 X_3 + \lambda_3 = 0 & \cdot X_3 Y_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underbrace{X_1^4 Y_1 + \lambda_1 X_1^3 Y_1 + \lambda_2 X_1^2 Y_1 + \lambda_3 X_1 Y_1}_{S_4} = 0 + \\ \underbrace{X_2^4 Y_2 + \lambda_1 X_2^3 Y_2 + \lambda_2 X_2^2 Y_2 + \lambda_3 X_2 Y_2}_{S_3} = 0 + \\ \underbrace{X_3^4 Y_3 + \lambda_1 X_3^3 Y_3 + \lambda_2 X_3^2 Y_3 + \lambda_3 X_3 Y_3}_{S_2} = 0 + \end{cases}$$

$$(2) S_4 + \lambda_1 S_3 + \lambda_2 S_2 + \lambda_3 S_1 = 0$$

если гомотичны на  $X_i^2 Y_i$  и на  $X_i^3 Y_i$

то

$$(2) S_5 + \lambda_1 S_4 + \lambda_2 S_3 + \lambda_3 S_2 = 0$$

$$(3) S_6 + \lambda_1 S_5 + \lambda_2 S_4 + \lambda_3 S_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$

система решается

$\lambda$  - коэф-ты полинома  
далее решая полином, находим  $X_i$